

CODEX + Claude/Gemini Synthesis

A-RES Final System Design Decision

Occupancy + Fire-Gas + Static Building Vulnerability

Edge Hub + Lightweight Central Coordination

1. Amaç

Bu doküman, A-RES için hazırlanan CODEX raporu ile Claude/Gemini tarafından hazırlanan `ARES\_SYSTEM\_RESEARCH\_REPORT.md` raporunu sentezler. Amaç, son sistem mimarisini tek bir tutarlı karar dokümanına dönüştürmektir.

Son karar şudur:

A-RES = Occupancy sensing + Fire-gas sensing + Static building vulnerability module
+ Building edge hub
+ Lightweight central coordination
+ AFAD-like dashboard/API

Structural health sensor MVP kapsamından çıkarılmıştır. Bunun yerine bina yaşı, yapı tipi, kat sayısı, bitişik nizam, zemin sınıfı ve lokal deprem tehlikesi gibi statik bina kırılabilirlik verileri kullanılacaktır.

2. Son Sistem Mimarisi

Güncel mimari üç veri kaynağına dayanır:

Kaynak	Tip	Amaç
Occupancy sensor / entrance camera	Gerçek zamanlı	Binadaki tahmini kişi sayısı
Fire-gas sensor	Gerçek zamanlı	Yangın, duman, gaz ve sıcaklık riski
Building vulnerability data module	Statik / yarı-statik	Binanın deprem sonrası göreceli risk seviyesi

Akış:

Building sensors and registry data
-> Building edge hub
-> MQTT/HTTP
-> Lightweight central coordination
-> Urgency score
-> AFAD-like dashboard/API

3. Claude/Gemini Raporundan Alınacak Güçlü Noktalar

Claude/Gemini raporundaki şu bölümler güçlü ve kullanılabilir:

- MQTT v5 over TLS önerisi
- WebSocket/SSE dashboard güncellemeleri
- Redis live state + PostgreSQL historical store ayrımı
- Deduplication için `(building\_id, device\_id, seq)` yaklaşımı
- Edge buffer / offline flush mantığı
- Urgency score bileşenlerinin yeni sisteme göre düzenlenmesi
- Edge autonomy vurgusu
- Roadmap yapısı

Özellikle şu çizgi doğru:

Edge hub fast local reaction sağlar.
Central coordination ise çoklu bina karşılaştırması ve kurum dashboard'u sağlar.

4. CODEX Tarafından Düzeltilmesi Gereken Noktalar

Claude/Gemini raporunda teknik olarak iyi fikirler olsa da bazı ifadeler fazla kesin yazılmıştır. Final raporda daha temkinli ve akademik dil kullanılmalıdır.

4.1 KVKK İçin Daha Temkinli Dil

Çok kesin ifade:

Anonim occupancy sayısı KVKK kapsam dışıdır.
Kanuni sorun yoktur.

Önerilen güvenli ifade:

Ham video saklanmadığı, merkeze gönderilmediği ve yüz tanıma yapılmadığı sürece kişisel veri riski önemli ölçüde azalır. Ancak kamera kullanımı nedeniyle bilgilendirme, erişim kontrolü, saklama politikası ve KVKK değerlendirmesi yine gereklidir.

4.2 Building Vulnerability Verisi İçin Daha Güvenli Dil

Bina yaşı, zemin, yapı tipi ve bitişik nizam tek başına genellikle kişi verisi değildir. Ancak açık adres, malik bilgisi veya daire sakini bilgisiyle birleşirse hassas hale gelebilir.

Önerilen ifade:

Building vulnerability data should be stored as building-level technical data. Owner, resident, phone number, identity number, or apartment-level personal information should not be collected.

4.3 AFAD Entegrasyonu İçin Daha Gerçekçi Dil

Doğrudan AFAD sistemine bağlandığımızı iddia etmek yerine:

A-RES provides an AFAD-like dashboard/API that can support emergency authorities.

Bu daha gerçekçidir. Gerçek AFAD entegrasyonu gelecekte kurum protokolü gerektirir.

4.4 MQTT Compression İfadesi

MQTT v5 doğrudan payload compression standardı gibi anlatılmamalıdır. Daha doğru ifade:

If payload size becomes a problem, compression can be implemented at the application layer.

5. Final Protokol Kararları

Katman	Önerilen Protokol / Teknoloji	Gerekçe
--- --- ---		
Edge hub ->	central telemetry MQTT v5 over TLS Hafif, IoT uyumlu, QoS destekli	
Dashboard canlı veri	WebSocket veya SSE Gerçek zamanlı güncelleme	
Authority / report API	HTTPS REST API Kurum entegrasyonu ve raporlama için uygun	
Future alert interoperability	CAP 1.2 Acil durum mesajlaşma standardı	
Live state	Redis Hızlı dashboard state	
Historical store	PostgreSQL Güvenilir ve sorgulanabilir kalıcı veri	

6. Final Veri Politikası

6.1 Toplanacak Veriler

building_id
timestamp
occupancy_count
occupancy_confidence
smoke_detected
gas_detected
temperature
building_vulnerability_index
local_alarm_level
urgency_score
priority

6.2 Toplanmayacak Veriler

raw video
face image
biometric data
person identity
resident list
T.C. identity number
phone number
apartment-level personal tracking

6.3 Saklama Yaklaşımı

Veri	Saklama
--- ---	
Raw video	Saklanmaz
Occupancy aggregate	30-90 gün önerilir
Fire-gas critical events	Daha uzun audit amaçlı saklanabilir
Urgency score history	Raporlama ve analiz için saklanabilir
Building vulnerability registry	Güncel olduğu sürece
Audit logs	Kurum politikasına göre

7. Building Vulnerability Module

Static vulnerability module MVP için structural sensor yerine geçer.

Önerilen faktörler:

Faktör	Açıklama
--- ---	
Building age	Eski binalarda risk artabilir
Structural type	Betonarme, yığma, çelik vb.
Number of floors	Tahliye ve yapı davranışı için etkili
Adjacent-building condition	Bitişik/blok/ayrık nizam
Soil class / microzonation	Zemin büyütmesi riski
Local seismic hazard	Bölgesel deprem tehlikesi

Önerilen formül:

building_vulnerability =
0.25 * age_score
+ 0.20 * structural_type_score
+ 0.10 * floor_score

+ 0.15 * adjacency_score
+ 0.20 * soil_score
+ 0.10 * seismic_hazard_score

8. Updated Urgency Score

Final MVP urgency score:

urgency_score =
0.35 * occupancy_risk
+ 0.30 * fire_gas_risk
+ 0.25 * building_vulnerability_risk
+ uncertainty_boost

Uncertainty boost en fazla 10-15 puan olmalıdır. Bu, eski veya düşük güvenli veri durumunda tedbirli davranmak için kullanılır.

Priority:

Score	Priority
0-30	LOW
31-60	MEDIUM
61-80	HIGH
81-100	CRITICAL

9. Network ve Kesintisizlik

Edge hub bağlantı kesilse bile:

- local fire/gas alarm verebilmelidir
- son mesajları buffer'a almalıdır
- bağlantı gelince seq/timestamp ile merkeze göndermelidir
- merkez tekrar mesajları dedup etmelidir

Merkez için MVP:

FastAPI + Mosquitto + Redis + PostgreSQL

Production için:

MQTT broker redundancy
PostgreSQL backup/replication
Redis persistence
TLS/mTLS
monitoring
role-based dashboard

10. Hukuki/KVKK Sonuç

Final raporda şu pozisyon alınmalıdır:

A-RES minimizes personal data risk by not transmitting or storing raw video, not performing face recognition, and only using aggregate anonymous occupancy counts. Building vulnerability data is treated as building-level technical data, not resident-level personal data. In real deployment, official data-sharing agreements, access control, signage, retention policy, and KVKK review are required.

Bu ifade hem güvenli hem de gerçekçidir.

11. Tasarıma Başlamak İçin İlk Sprint

Artık tasarım/uygulama şu sırayla ilerlemelidir:

1. `building\_vulnerability.py` modülü
2. building registry schema
3. updated urgency score engine
4. simulator payload güncellemesi
5. dashboard vulnerability/alarm gösterimi
6. MQTT topic ve payload schema freeze
7. video occupancy validation

Bu sprint sonunda sistemin kalbi çalışır:

building registry + real-time sensor event -> urgency score -> dashboard

12. Son Karar

Claude/Gemini raporu teknik uygulama detayları açısından güçlüdür. CODEX raporu ise hukuki/güvenlik ve temkinli akademik dil açısından daha güvenli bir çerçeve sunar. Final sistem için en doğru yaklaşım bu iki çizgiyi birleştirmektir:

Claude/Gemini technical pipeline
+
CODEX cautious governance/security framing
= final A-RES design

Bu sentez, A-RES'i hem teknik olarak yapılabilir hem de raporda savunulabilir hale getirir.